LAPORAN EVALUASI HASIL BELAJAR

PERTEMUAN 1-4



Nama : Safa Zahra Raudya

Nim : 2330511058

Kelas : 7B

SEED : 1058

Link Repository : wednesafa/simuteh-2330511058

1. Pendahuluan

1.1 Ringkasan Kasus SIMUTEH

SIMUTEH merupakan studi kasus pengembangan sistem visi komputer untuk membantu penyortiran daun teh berdasarkan kondisi visualnya. Sistem dirancang menerima foto daun teh dari kamera telepon genggam dan menghasilkan tiga kelas mutu, yaitu Sehat, Bercak Ringan, dan Bercak Berat, serta persentase luas bercak. Hasilnya digunakan sebagai alat bantu, sedangkan keputusan akhir tetap dilakukan oleh petugas.

Praktikum ini menggunakan 60 citra sintetis yang terdiri dari 20 citra untuk setiap kelas, dengan lima kondisi pencahayaan: normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan.

1.2 *Problem Statement*

Permasalahan utama SIMUTEH adalah bagaimana mengolah citra daun teh agar bercak dapat dikenali dengan baik pada berbagai kondisi pencahayaan dan derau. Perubahan pencahayaan dapat menyulitkan identifikasi bercak kecil, sedangkan perbaikan citra yang berlebihan berisiko menghasilkan tampilan yang menyerupai bercak palsu.

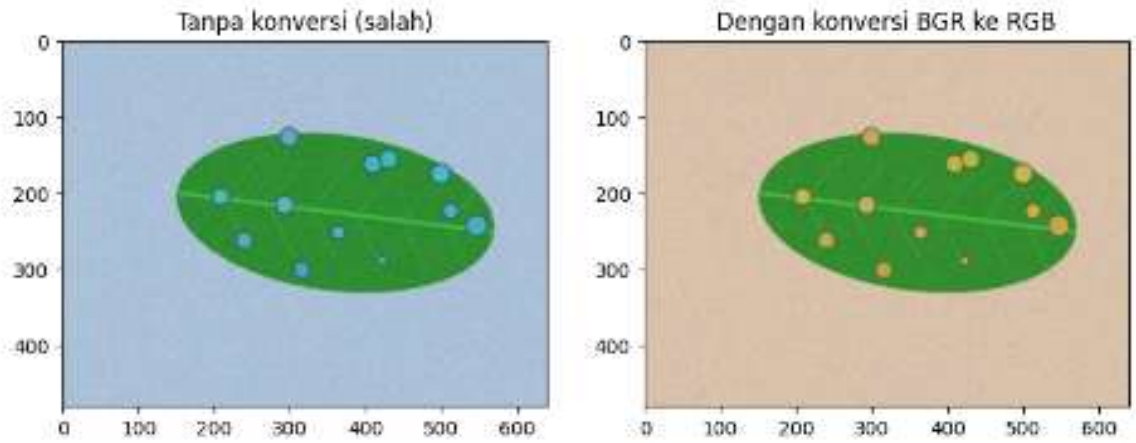
Oleh karena itu, diperlukan proses akuisisi dan praproses yang tepat untuk meningkatkan kualitas citra tanpa menghilangkan informasi penting, dengan tetap memperhatikan kecepatan pemrosesan dan privasi.

1.3 Tujuan Kegiatan

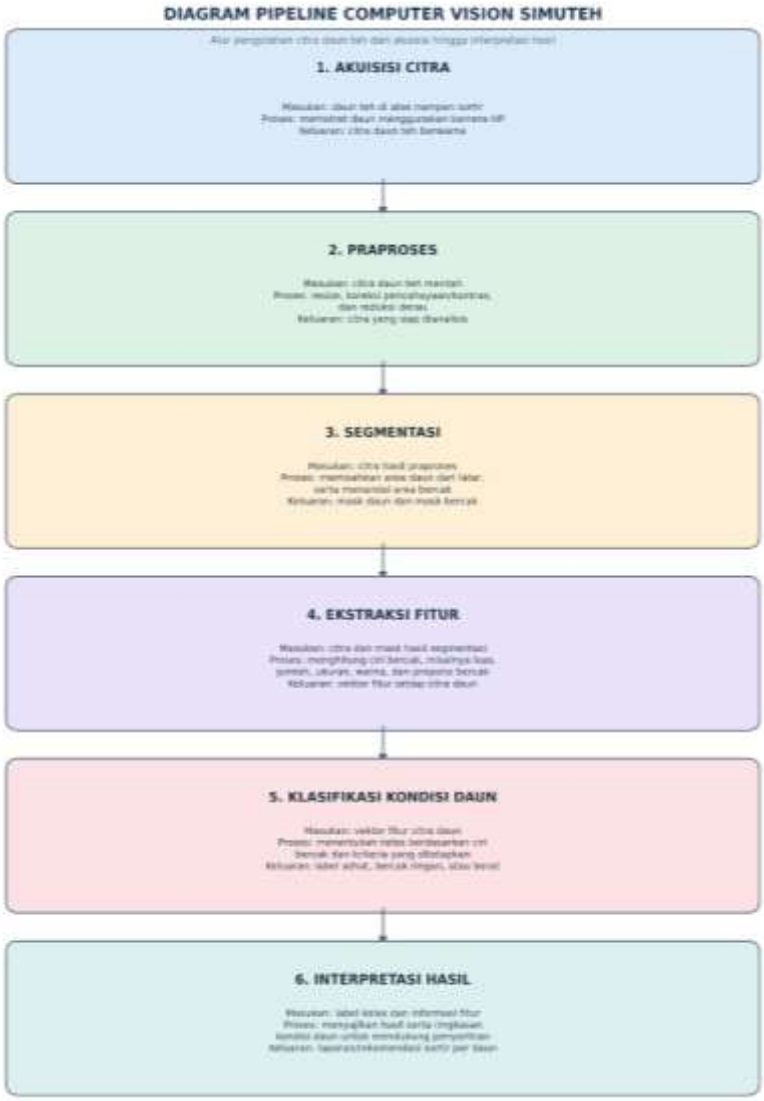
Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menentukan kebutuhan dan teknik akuisisi citra daun teh.
2. Menganalisis kanal warna dan metode peningkatan citra.
3. Menguji metode penapisan untuk mengurangi derau tanpa menghilangkan detail bercak.
4. Menyusun dan mengevaluasi rangkaian praproses citra sebagai dasar pengembangan SIMUTEH.

Bagian 1. Lingkungan Kerja dan Formulasi Masalah



Gambar 1. Hasil kode 1.1



Gambar 2 Pipeline

Tabel 1. Risiko responsible computer vision SIMUTEH

Aspek	Risiko pada SIMUTEH	Mitigasi awal
Privasi citra	Citra daun teh dapat menangkap informasi pribadi petugas atau Lokasi kerja	Membatasi area pengambilan gambar hana pada daun the dan membatasi akses citra
Bias dan keadilan	Dataset sintetis belum mewakili seluruh variasi daun the asli	Mengujo sostem menggunakan citra nyata dengan variasi kondisi yang beragam
Transparansi	Pengguna tidak mengetahui alasan sistem memberikan hasil klasifikasi	Menampilkan hasil klasifikasi beserta persentase luas bercak
Keamanan data	Dataset dan hasil klasifikasi dapat diubah atau diakses pihak tidak berwenang	Membatasi akses penyimpanan danmembuat Cadangan data
Dampak sosial	Kesalahan kklasifikasi dapat menyebabkan daun berkualitas baik ditolak atau daun bermasalah diterima	Menjadikan SIMUTEH sebagai alat bantu, bukan pengganti Keputusan petugas
Keterlacakan	Sullit mengetahui versi dataset dan parameter yang menghasilkan keputusan	Mencatat versi dataset, Parameter, dan perubahan kode menggunakan GitHub

Pertanyaan Analisis

P1.1 Semantic gap adalah perbedaan pemahaman gambar antara manusia dan komputer. Petugas dapat mengenali bercak daun secara langsung, sedangkan komputer hanya membaca nilai piksel, seperti BGR [168, 202, 198] pada koordinat (100, 200). Karena itu, diperlukan pengolahan citra agar komputer dapat mengenali kondisi daun.

P1.2

1. **Pencahayaan:** Cahaya terlalu terang atau gelap mengubah tampilan warna daun. Ditangani melalui praproses.
2. **Sudut pandang:** Posisi kamera memengaruhi bentuk daun yang terlihat. Ditangani saat akuisisi.
3. **Derau dan latar belakang:** Gangguan gambar menyulitkan pemisahan daun. Ditangani melalui praproses dan segmentasi.

P1.3 OpenCV menggunakan BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Citra perlu dikonversi agar warna tampil benar. Jika tidak, analisis fitur warna pada P9 dapat menjadi tidak akurat.

P1.4 Kesalahan klasifikasi dapat merugikan petani maupun pembeli. Daun sehat yang dinilai buruk merugikan petani, sedangkan daun rusak yang dinilai sehat merugikan pembeli. Karena itu, SIMUTEH harus mengutamakan keadilan dan keakuratan informasi.

Bagian 2. Pembentukan Cotra dan Ruang Warna

Tabel 2 Tabel Risiko responsible cv SIMUTEH

No.	Aspek	Rencana Akuisisi Citra
1	Jarak pemotretan	Kamera berjarak sekitar 20 cm dari daun agar bercak kecil tetap terlihat setelah resize.
2	Sudut pemotretan	Menggunakan sudut 90° dari atas (tegak lurus terhadap permukaan daun) agar bentuk daun terlihat jelas.
3	Resolusi minimum	Menggunakan resolusi asli minimal 4000×3000 piksel, kemudian diubah menjadi 640×480 piksel untuk pemrosesan.
4	Alas dan acuan ukuran	Menggunakan alas berwarna netral dan tidak mengilap. Penggaris diletakkan di samping daun sebagai acuan ukuran.
5	Kondisi cahaya	Mengambil citra dengan kondisi normal, gelap, terang, kontras rendah, dan bayangan.
6	Jumlah citra per kelas	Sebanyak 20 citra untuk setiap kelas, yaitu sehat, bercak ringan, dan bercak berat. Total 60 citra.
7	Penamaan berkas	Menggunakan format teh_001.png, teh_002.png, dan seterusnya. Informasi kelas dan kondisi cahaya dicatat dalam label.csv.
8	Izin pengambilan citra	Meminta izin kepada pemilik kebun atau pihak yang bertanggung jawab sebelum mengambil gambar.
9	Metadata EXIF	Menghapus metadata EXIF sebelum citra dibagikan untuk menjaga privasi lokasi dan informasi perangkat.
10	Privasi wajah	Tidak memasukkan wajah orang ke dalam citra yang digunakan.

Tabel 3. Format rerata KB per kanal dan kondisi Cahaya

Kondisi	B	G	R	Gray	H	S	V
normal	2.04	0.59	9.11	4.12	7.36	1.40	2.00
gelap	1.35	0.99	10.01	4.13	6.02	1.05	2.85
terang	2.67	0.57	7.24	3.78	5.93	1.59	1.58
kontras_rendah	0.96	0.32	4.03	2.15	2.15	0.21	1.35
bayangan	1.26	0.18	4.74	1.46	3.95	0.98	0.81

Pertanyaan Analisis

P2.1 Pemotretan SIMUTEH disarankan pada jarak sekitar 20 cm dengan kamera tegak lurus terhadap daun. Resolusi minimum 640 × 480 piksel agar bercak kecil tetap terlihat.

P2.2 Kanal R (Red) menghasilkan nilai KB tertinggi secara konsisten pada berbagai kondisi cahaya, baik kelas bercak ringan maupun berat. Perbedaan warna bercak yang cenderung cokelat atau kekuningan dengan daun sehat yang hijau membuat kanal R cocok untuk membedakan bercak.

P2.3 Pada kelas berat, kanal H memiliki nilai KB lebih tinggi daripada kanal V pada kondisi gelap, terang, dan bayangan.

Tabel 4. nilai KB kanal H dan v

Kondisi	Kanal H	Kanal V
Gelap	6.02	2.85
Terang	5.93	1.58
Bayangan	3.95	0.81

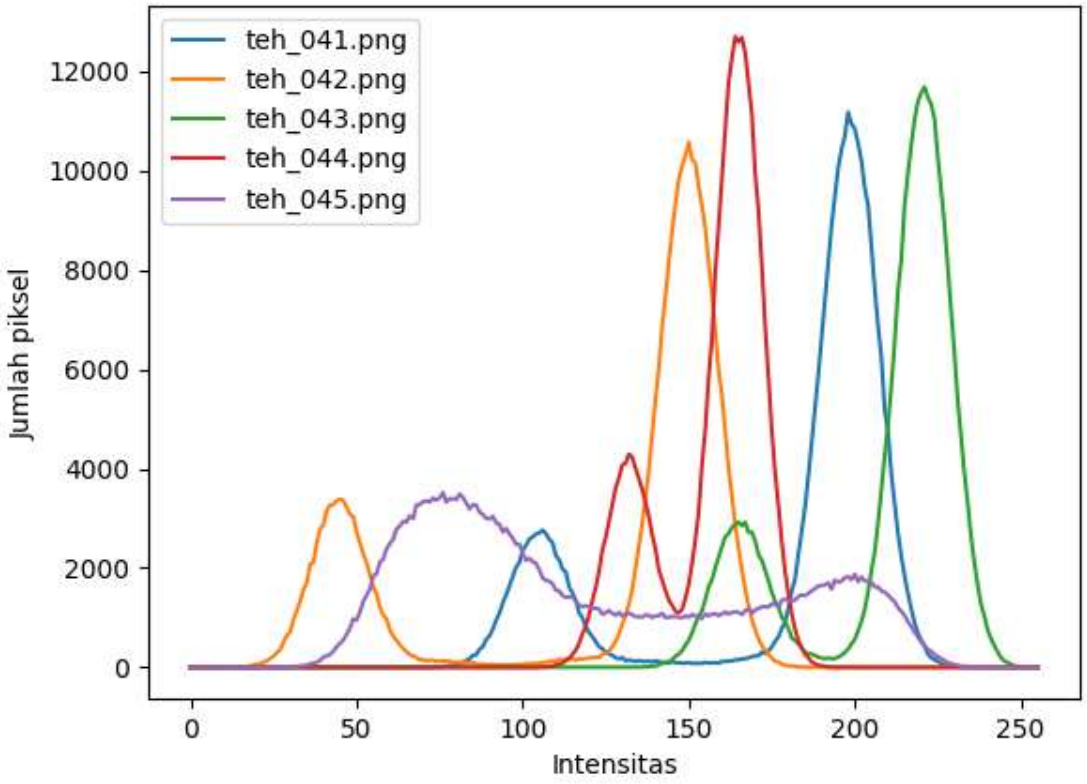
Hasil ini menunjukkan kanal H lebih mampu membedakan bercak dibandingkan kanal V pada data yang diuji. Namun, nilainya masih berubah mengikuti pencahayaan.

P2.4 KB tinggi pada jumlah bit kecil tidak selalu berarti kualitas citra lebih baik. Kuantisasi 2 bit menghasilkan KB 3,47, sedangkan 8 bit sebesar 3,70. Pengurangan bit dapat menghilangkan detail warna sehingga bercak kecil lebih sulit dikenali. Karena itu, KB perlu dibandingkan dengan tampilan visual.

P2.5 Bercak mulai sulit terlihat saat faktor sampling mencapai 0,1 dan semakin sulit pada 0,05. Nilai KB turun dari 4,82 (faktor 0,5) menjadi 2,99 (0,1) dan 1,08 (0,05). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan resolusi dapat menghilangkan detail bercak.

P2.6 Metadata EXIF dapat menyimpan informasi waktu, perangkat, dan lokasi GPS. Jika foto diunggah tanpa menghapus metadata, privasi petani dan lokasi kebun dapat terancam. Karena itu, metadata EXIF perlu dihapus sebelum foto disimpan atau diunggah, serta foto tidak boleh menampilkan wajah atau informasi pribadi petani.

Bagian 3. Histogram dan Perbaikan Citra

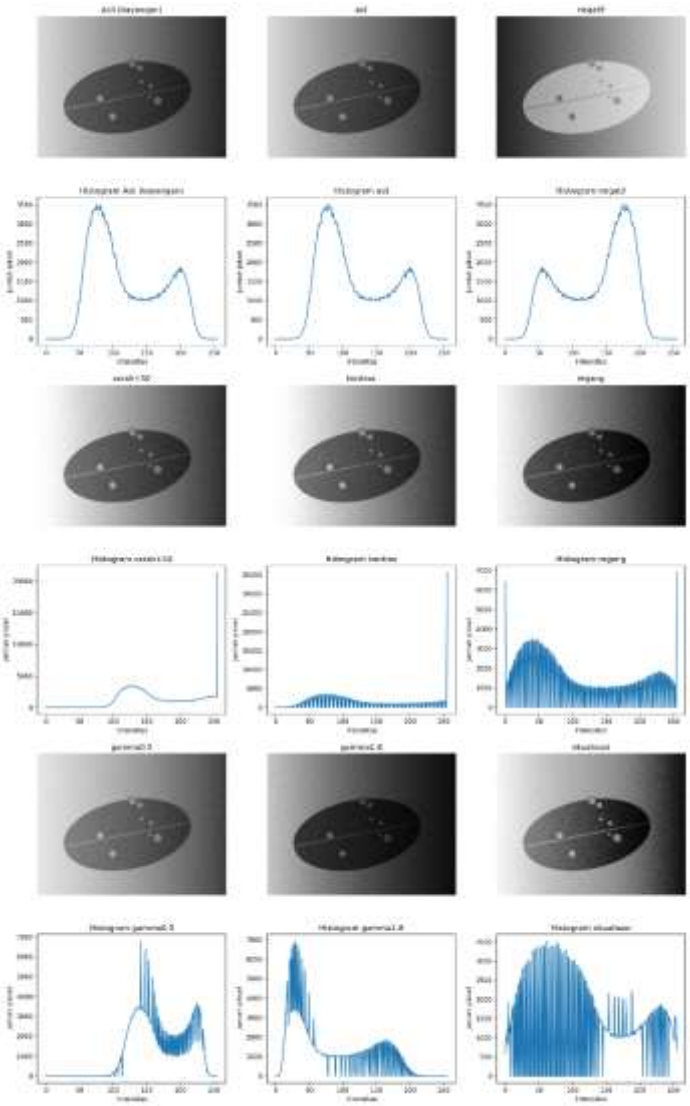


Gambar 3 histogram 5 kondisi

Tabel 5. Format tabel diagnosis mutu citra

Citra	Rerata	Simp. baku	Minmaks	% gelap	% terang	Diagnosis	Usulan perbaikan
teh_041 (normal)	179.0	38.5	61, 237	0.0	16.6	Pencahayaan normal, tetapi terdapat sebagian piksel terang.	Tidak perlu perbaikan besar; gunakan citra asli.
teh_042 (gelap)	123.9	45.7	9, 189	16.8	0.0	Citra cenderung gelap dan memiliki variasi intensitas cukup besar.	Tambahkan kecerahan atau gunakan gamma 0.5.
teh_043 (terang)	209.3	23.8	130, 252	0.0	76.3	Citra terlalu terang, sebagian besar piksel memiliki intensitas tinggi.	Kurangi kecerahan atau gunakan gamma 1.8.
teh_044 (kontras rendah)	156.8	16.0	101, 196	0.0	0.0	Kontras rendah karena simpangan baku kecil.	Gunakan peregangan kontras atau CLAHE.
teh_045 (bayangan)	120.0	51.3	22, 245	1.8	6.4	Terdapat variasi intensitas tinggi akibat bayangan.	Gunakan CLAHE untuk memperbaiki kontras lokal.
teh_021 (normal)	169.9	37.7	61, 231	0.0	3.1	Pencahayaan relatif normal	Gunakan citra asli.

						dan distribusi intensitas cukup baik.	
teh_022 (gelap)	132.4	40.3	11, 195	7.0	0.0	Citra cenderung gelap dengan sebagian piksel berintensitas rendah.	Tambahkan kecerahan atau gunakan gamma 0.5.
teh_023 (terang)	209.3	24.0	139, 245	0.0	75.2	Citra terlalu terang dengan banyak piksel berintensitas tinggi.	Kurangi kecerahan atau gunakan gamma 1.8.
teh_024 (kontras rendah)	154.3	13.9	106, 186	0.0	0.0	Kontras rendah karena simpangan baku kecil.	Gunakan peregangan kontras atau CLAHE.
teh_025 (bayangan)	128.5	56.0	36, 249	0.2	15.6	Variasi intensitas sangat tinggi akibat kondisi bayangan.	Gunakan CLAHE untuk memperbaiki kontras lokal.



Gambar 4 prbandingan citra dan histogram

Tabel 6. Format hasil perbaikan citra kondisi bayangan

Metode	Parameter	KB	Simpangan baku	Pengamatan visual
Asli	Tanpa perubahan	1.50	51.3	Citra masih memiliki bayangan dan kontras awal.
Negatif	\(s = 255-r\)	1.50	51.3	Intensitas terang dan gelap terbalik, tetapi kontras bercak tidak berubah.
cerah+50	Penambahan intensitas 50	1.50	50.4	Citra menjadi lebih terang, tetapi sebagian piksel mengalami saturasi.

kontras	Alpha = 1.5, beta = -40	1.50	73.7	Perbedaan intensitas meningkat, tetapi terdapat piksel yang mencapai intensitas maksimum.
regang	Persentil 2–98	1.53	78.8	Rentang intensitas lebih luas sehingga kontras citra meningkat.
gamma0.5	Gamma = 0.5	1.33	37.1	Citra menjadi lebih terang, tetapi pemisahan bercak kurang baik.
gamma1.8	Gamma = 1.8	1.79	54.6	Citra menjadi lebih gelap dan kontras bercak meningkat.
ekualisasi	EqualizeHist	1.15	73.4	Histogram lebih tersebar, tetapi tampilan citra terlihat lebih kuat dan kurang alami.
CLAHE	Clip limit = 2.0, tile = 8×8	2.09	44.6	Kontras lokal meningkat dan bercak terlihat lebih jelas.

Pertanyaan Analisis

P3.1 Pada ekualisasi histogram, intensitas 3 dan 4 sama-sama dipetakan menjadi 7 sehingga perbedaannya hilang. Ekualisasi tidak menciptakan informasi baru, tetapi hanya mengubah distribusi intensitas dan dapat menghilangkan detail tertentu.

P3.2 Ekualisasi global dapat menurunkan KB pada citra bayangan karena mengubah intensitas seluruh piksel secara bersamaan. Sebaliknya, CLAHE memperbaiki kontras secara lokal sehingga bercak lebih terlihat. Pada citra teh_045.png, KB ekualisasi global sebesar 1,15, sedangkan CLAHE sebesar 2,09.

P3.3 Peregangan min-maks dapat dipengaruhi piksel ekstrem sehingga kontras sebagian besar piksel kurang optimal. Oleh karena itu, Kode 3.2 menggunakan persentil 2 dan 98 agar peregangan lebih berfokus pada rentang intensitas utama.

P3.4 CLAHE diterapkan pada kanal V di ruang HSV karena kanal ini mewakili kecerahan. Penerapan pada kanal B, G, dan R secara terpisah berisiko mengubah warna asli daun. Hal ini ditunjukkan pada Kode 3.3.

P3.5 Satu pengaturan perbaikan belum tentu cocok untuk semua kondisi pencahayaan. Hal ini terlihat dari data statistik citra. Citra gelap memiliki rerata sekitar 123.9–132.4, citra terang memiliki rerata 209.3, sedangkan citra kontras rendah memiliki rerata sekitar 154.3–156.8.

Aturan sederhana yang dapat digunakan adalah:

- Jika rerata kurang dari 140, gunakan penambahan kecerahan atau gamma 0.5.
- Jika rerata lebih dari 190, gunakan gamma 1.8 untuk mengurangi kecerahan.
- Jika rerata berada sekitar 140–170 dan simpangan baku kecil, gunakan peregangan kontras atau CLAHE.
- Jika simpangan baku sangat besar dan terdapat bayangan, gunakan CLAHE untuk memperbaiki kontras lokal.

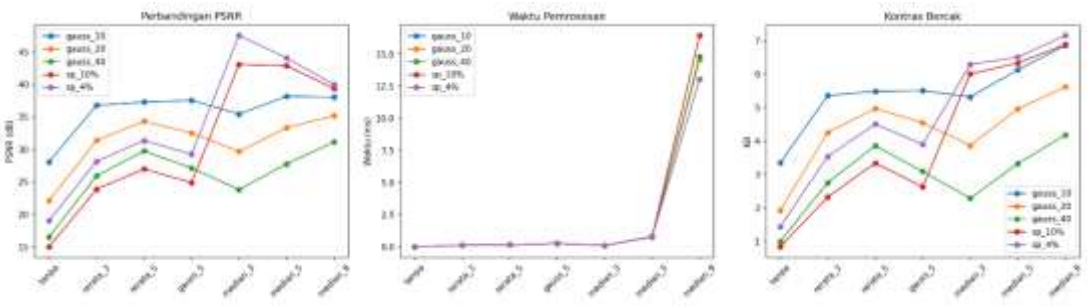
Aturan tersebut merupakan usulan awal berdasarkan data SIMUTEH. Penentuan metode terbaik tetap perlu diuji menggunakan nilai KB agar perbaikan benar-benar membantu pemisahan bercak.

P3.6 Contoh perbaikan berlebihan adalah penggunaan CLAHE dengan parameter terlalu tinggi. Peningkatan kontras yang berlebihan dapat memperjelas tekstur, bayangan, atau noise pada daun sehingga bagian yang sebenarnya sehat dapat terlihat seperti bercak.

Cara mencegahnya adalah menggunakan parameter perbaikan yang tidak berlebihan, membandingkan citra sebelum dan sesudah perbaikan, serta memeriksa nilai KB. Citra asli juga perlu disimpan sebagai pembanding agar proses perbaikan tidak mengubah informasi sebenarnya pada daun.

Bagian 4. Konvolusi dan Penapisan Spasial

Langkah 4.3 Tiga penapis, dua jenis derau.

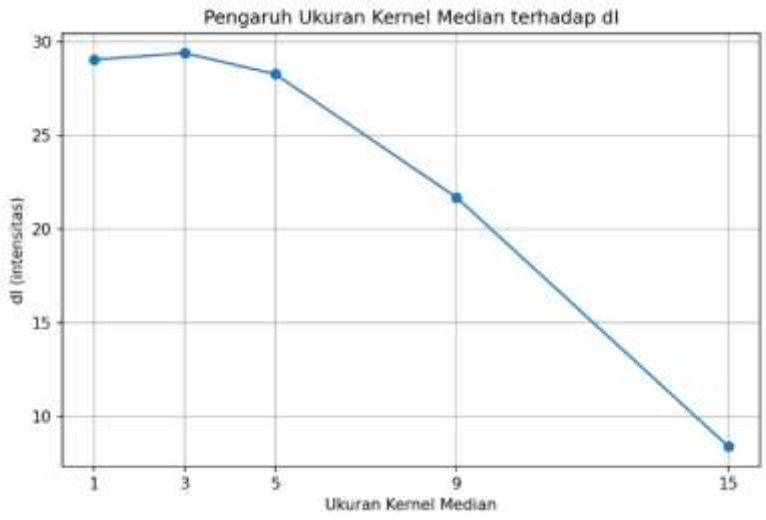


Gambar 5 Grafik untuk seluruh hasil

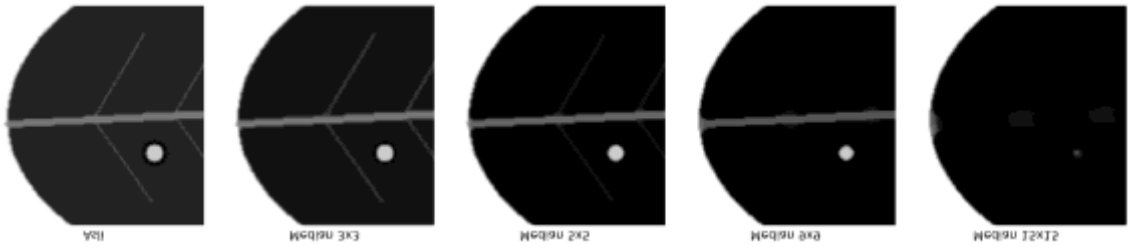
Tabel 7. Format perbandingan penapis

Penapis	Gaussian 20: PSNR (dB)	Gaussian 20: waktu (ms)	Gaussian 20: KB	Garam-merica 4%: PSNR (dB)	Garam-merica 4%: waktu (ms)	Garam-merica 4%: KB
tanpa	22.12	0.00	1.93	19.06	0.00	1.44
rerata_3	31.41	0.12	4.26	28.18	0.11	3.54
rerata_5	34.34	0.14	4.97	31.38	0.14	4.51
gauss_5	32.54	0.25	4.55	29.29	0.27	3.90
Penapis	**Gaussian 20: PSNR (dB)**	**Gaussian 20: waktu (ms)**	**Gaussian 20: KB**	**Garammerica 4%: PSNR (dB)**	**Garammerica 4%: waktu (ms)**	**Garammerica 4%: KB**
median_3	29.71	0.09	3.87	47.55	0.10	6.29
median_5	33.35	0.76	4.96	44.08	0.78	6.51
median_9	35.19	14.58	5.62	40.02	13.07	7.16

Langkah 4.4 Apakah bercak kecil tetap terjaga?



Gambar 6 grafik dI terhadap ukuran kernel



Gambar 7. Gambar Bercak di perpbesar

Pertanyaan Analisis

P4.1 Median menghasilkan nilai yang sama pada keempat posisi karena mengambil nilai tengah. Piksel ekstrem seperti 0 dan 255 tidak terlalu memengaruhi hasilnya. Karena itu, median lebih efektif meredam derau garam dan merica dibandingkan rerata dan Gaussian.

P4.2 Korelasi dan konvolusi memiliki perbedaan pada cara penggunaan kernel. Korelasi menggunakan kernel dalam posisi aslinya, sedangkan konvolusi sejati membalik kernel sebesar 180° sebelum digunakan.

Fungsi cv2.filter2D sebenarnya melakukan korelasi, bukan konvolusi sejati. Karena itu, hasilnya sama dengan fungsi manual yang tidak membalik kernel. Perbedaan tidak terlihat pada kernel rerata dan Gaussian karena kedua kernel tersebut simetris. Setelah dibalik 180°, bentuknya tetap sama.

P4.3 Berdasarkan hasil Kode 4.2, penapis terbaik berdasarkan PSNR berbeda untuk setiap jenis derau. Jika waktu komputasi dan ukuran KB ikut dipertimbangkan, keputusan dapat berubah. Median 9×9 memang menghasilkan PSNR tinggi pada derau Gaussian 20 dan 40, tetapi membutuhkan waktu sekitar 14–15 ms. Untuk Gaussian 20, rerata 5×5 dapat menjadi pilihan kompromi karena menghasilkan PSNR 34.34 dB dengan waktu hanya 0.14 ms. Untuk derau garam dan merica, median 3×3 menjadi pilihan yang baik karena PSNR-nya paling tinggi dan waktu komputasinya relatif singkat.

Dengan demikian, pilihan penapis harus mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas hasil, waktu komputasi, dan ukuran KB, bukan hanya PSNR tertinggi.

P4.4 Berdasarkan hasil pengujian, Kernel median yang terlalu besar dapat menghilangkan detail bercak kecil. Pada kernel 9×9, nilai dI turun menjadi 21,70, sedangkan kernel 15×15 turun menjadi 8,39. Kernel 5×5 dapat menjadi pilihan seimbang dengan dI 28,28 dan KB 4,59.

P4.5 Urutan meredam derau lalu menajamkan tidak selalu lebih baik. Hasilnya bergantung pada jenis penapis dan karakteristik citra.

Penapis Gaussian bersifat linear. Dalam kondisi operasi dan batas citra yang sama, dua operasi linear seperti Gaussian dan penajaman linear dapat saling dipertukarkan urutannya dengan hasil yang sama atau hampir sama.

Median bersifat nonlinier karena memilih nilai tengah, bukan menghitung kombinasi linear. Oleh karena itu, urutan median dan penajaman dapat menghasilkan keluaran yang berbeda. Penajaman terlebih dahulu dapat memperkuat derau, sedangkan median terlebih dahulu dapat mengurangi derau sebelum detail citra ditingkatkan.

P4.6 Kernel 5×5 memiliki 25 operasi perkalian untuk setiap posisi piksel. Perkiraan jumlah operasi perkalian adalah:

Tabel 8. perkiraan operasi perkalian

Ukuran citra	Jumlah piksel	Perkiraan operasi perkalian
4000×3000	12.000.000	300.000.000
640×480	307.200	7.680.000

Citra 4000×3000 membutuhkan sekitar 300 juta operasi perkalian, sedangkan citra 640×480 membutuhkan sekitar 7,68 juta operasi perkalian. Artinya, pemrosesan citra berukuran 4000×3000 membutuhkan sekitar 39 kali lebih banyak operasi.

Hal ini menjelaskan mengapa pemrosesan citra berukuran kecil lebih cepat. Untuk kebutuhan pengguna nomor 4, yaitu efisiensi waktu pemrosesan, citra dapat diperkecil menjadi 640×480 sebelum penapisan selama detail bercak masih dapat dikenali.

P4.7 Blur ringan tidak cukup untuk anonimisasi karena bentuk wajah atau ciri-ciri seseorang mungkin masih dapat dikenali. Blur juga dapat menyisakan sebagian informasi wajah yang memungkinkan identifikasi.

Prosedur yang lebih aman adalah:

1. Memeriksa seluruh citra untuk menemukan wajah atau informasi pribadi.
2. Menutup seluruh area wajah menggunakan kotak buram kuat atau blok warna solid.

3. Memastikan tidak ada bagian wajah yang masih terlihat atau dapat dikenali.
4. Memeriksa kembali hasil citra sebelum disimpan atau dibagikan.
5. Menyimpan dan membagikan hanya citra hasil anonimisasi.

   Dengan prosedur tersebut, risiko identitas petani diketahui dari foto dapat dikurangi.

Bagian 5. Rangkaian Praproses SIMUTEH

Tabel 9. Format Evaluasi rangkain praproses

Kondisi	KB sebelum	KB sesudah	Perubahan (%)	Catatan
normal	8,51	10,54	+23,85%	Meningkat
gelap	8,79	14,96	+70,19%	Meningkat signifikan
terang	7,15	6,45	−9,79%	Menurun
kontras_rendah	3,89	4,98	+28,02%	Meningkat
bayangan	5,20	8,98	+72,69%	Meningkat signifikan

Analisis hasil

Berdasarkan Tabel 12, praproses meningkatkan Kontras Bercak (KB) pada empat dari lima kondisi pencahayaan. Peningkatan terbesar terjadi pada kondisi bayangan sebesar 72,69%, diikuti kondisi gelap sebesar 70,19%. Kondisi kontras rendah meningkat sebesar 28,02%, sedangkan kondisi normal meningkat sebesar 23,85%.

Namun, pada kondisi terang, KB mengalami penurunan sebesar 9,79%. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian praproses belum memberikan hasil yang sama baiknya pada seluruh kondisi pencahayaan.

Tabel 10. Format justifikasi rangkaian praproses

Langkah	Parameter final	Alasan dan bukti (rujuk tabel atau gambar)	Risiko bila salah atur
1. Ubah ukuran	Lebar 640 piksel	Ukuran 640 piksel digunakan agar ukuran citra seragam dan proses pengolahan lebih ringan. Dataset juga menggunakan ukuran 640 × 480 piksel.	Jika terlalu kecil, detail bercak dapat hilang. Jika terlalu besar, proses

			menjadi lebih lambat.
2. Koreksi gamma	Gamma = 1,0	Nilai 1,0 berarti tidak mengubah tingkat kecerahan citra. Koreksi gamma tidak diterapkan karena pengaturan akhir mempertahankan kecerahan asli.	Gamma terlalu rendah dapat membuat citra terlalu terang, sedangkan terlalu tinggi dapat membuat citra terlalu gelap.
3. CLAHE kanal V	Clip limit = 2,0; tile = 8 × 8	CLAHE digunakan untuk meningkatkan kontras lokal pada kanal V. Pada percobaan B3.3, CLAHE menghasilkan KB 2,09, lebih tinggi daripada citra asli sebesar 1,50 pada sampel teh_045.	Pengaturan terlalu kuat dapat memperjelas derau atau membuat kontras berlebihan.
4. Redam derau	Median filter; kernel = 3 × 3	Median filter dipilih untuk meredam derau sekaligus mempertahankan detail. Percobaan B4.4 menunjukkan kernel yang terlalu besar, seperti 9 dan 15, dapat mengurangi detail bercak kecil.	Kernel terlalu besar dapat menghilangkan bercak kecil, sedangkan kernel terlalu kecil mungkin kurang efektif meredam derau.
5. Tajamkan	tajam_k = 0,0 (nonaktif)	Penajaman tidak diterapkan agar tidak menambah atau memperkuat derau pada citra.	Penajaman berlebihan dapat membuat derau dan tepi yang tidak diperlukan semakin terlihat.

Pertanyaan Analisis

P5.1 Tidak semua kondisi mengalami kenaikan KB. KB meningkat pada empat kondisi, yaitu bayangan, gelap, kontras rendah, dan normal. Kondisi terang justru turun dari 7,15 menjadi 6,45. Kondisi kontras rendah memiliki KB setelah praproses paling rendah, yaitu 4,98, sehingga masih menjadi kondisi yang sulit membedakan bercak.

P5.2 Penurunan KB pada kondisi terang dapat terjadi karena peningkatan kontras tidak selalu sesuai dengan karakteristik citra. Perbaikannya adalah menyesuaikan parameter berdasarkan statistik histogram, misalnya mengurangi kekuatan CLAHE atau memilih gamma sesuai tingkat kecerahan citra.

P5.3 Praproses berisiko meningkatkan keragaman intensitas pada daun sehat sehingga bagian tertentu dapat terlihat seperti bercak. Namun, untuk menentukan apakah bercak palsu benar-benar muncul dan kondisi yang paling berisiko, perlu melihat hasil perbandingan citra sehat sebelum dan sesudah praproses serta nilai STD setiap kondisi. Hal ini penting karena bercak palsu dapat menyebabkan daun sehat salah diklasifikasikan.

P5.4 Praproses harus menggunakan parameter yang sama pada data latih dan data uji agar karakteristik citra tetap konsisten. Jika berbeda, model dapat menerima data dengan karakteristik yang tidak sama sehingga hasil pengujian menjadi kurang akurat dan tidak adil.

P5.5 Dua nilai AIK yang diterapkan adalah:

1. **manah:** Bertanggung jawab dalam menggunakan dan menyimpan data citra serta menjaga privasi petani dengan tidak menyebarkan informasi pribadi.
2. **Profesional:** Melakukan pengolahan dan pengujian citra sesuai prosedur, menggunakan parameter yang tepat, serta mendokumentasikan hasil secara teliti agar dapat dipertanggungjawabkan

1. Kesimpulan dan Rencana Pertemuan 5

Berdasarkan pengujian P1–P4, diperoleh tiga temuan utama:

1. **Kanal warna:** Kanal R menghasilkan nilai KB tertinggi pada berbagai kondisi pencahayaan sehingga berpotensi membantu membedakan bercak dan daun sehat.

2. **Peningkatan citra:** CLAHE dapat meningkatkan kontras lokal. Pada citra teh_045.png, KB meningkat dari 1,50 menjadi 2,09.
3. **Penapisan:** Median filter efektif meredam derau, tetapi penggunaan kernel terlalu besar dapat menghilangkan detail bercak kecil.

Keterbatasan: Pengujian masih menggunakan dataset sintetis sebanyak 60 citra. Selain itu, peningkatan KB belum terjadi pada semua kondisi; pada kondisi terang, KB turun dari 7,15 menjadi 6,45. Sistem juga belum diuji secara langsung pada proses penyortiran daun teh asli.

Rencana Pertemuan 5: Pengujian akan dilanjutkan dengan deteksi tepi menggunakan fungsi praproses() dan kanal warna terpilih. Gradien citra akan dihitung untuk mengetahui apakah deteksi tepi dapat membantu menemukan batas daun dan bercak. Hasilnya akan dievaluasi untuk menentukan apakah deteksi tepi perlu digunakan pada pengembangan SIMUTEH.

LAMPIRAN (LEMBAR JAWABAN B2-B4)

Langkah 2.1

a) Menghitung ukuran bayangan bercak Pada Sensor

Rumus : $x = \frac{f \times X}{z}$

Subtitusi $x = \frac{9 \times 5}{300}$

$x = 0,0667$ mm

mengubah menjadi jumlah Piksel:

$n = \frac{x}{p}$

$n = \frac{0,0667}{0,0014}$

$n = 47,62$ Piksel

b.) Menghitung ukuran bercak Pada Jarak 600 mm

Rumus : $x \frac{f \times X}{z}$

Subtitusi : $x = \frac{9 \times 5}{600}$

$x = 0,033$ mm

Jumlah Piksel $n = \frac{0,0333}{0,0014}$

$n = 23,81$ Piksel

C) Menghitung Jarak maksimum agar bercak max 10 Piksel.

Dik : Jumlah Piksel minimum = 10

Rumus : $Z_{max} = \frac{f \times X}{n \times p}$

Subtitusi : $Z_{max} = \frac{9 \times 5}{10 \times 0,0019}$

$Z_{max} = \frac{20}{0,014}$

$Z_{max} = 1428,57 mm$

Jarak maksimum = 1,93 meter

d.) bercak Setelah diperkecil menjadi 640 Piksel

Dik : Lebar foto asli = 4000 Piksel

Lebar Setelah resize = 640 Piksel

ukuran bercak sebelum = 47, 62 Piksel

Faktor Pengecilan : $S = \frac{640}{4000} = 0,16$

Ukuran bercak Setelah resize : $n' = 47,62 \times 0,16$

$n' = 7,62$ Piksel

Menghitung Jarak maksimum agar bercak tetap minimal 10 Piksel

Z

$Z_{max} = \frac{f \times X \times S}{10 \times P}$

$$2_{max} = \frac{4 \times 5 \times 0.16}{10 \times 0,0014}$$

$2_{max} = 228,57$ mm

Jadi Setelah foto diperkecil, ukuran bercak menjadi 7,26 Piksel Pada jarak 300 mm. Agar tetap minimal 10 Piksel Jadi jarak kamera maksimal sekitar 228.57 mm

e) Menghitung kebutuhan memori citra

Rumus : $M = \frac{W \times H \times C \times b}{8}$

Ket : · W = lebar Citra · C = jumlah kanal

· H = tinggi citra · b = jumlah Per bit kanal

1. Foto asli satu

$M = \frac{9000 \times 3000 \times 3 \times 8}{8}$

$M = 36.000.000$ byte = 36 MB

2. Citra 640 x 480 berwarna

$M = 640 \times 480 \times 3$

$M = 921.600$ byte = 0,9216 MB

3. Citra 640 x 480 keabuan

$M = 640 \times 480 \times 1$

$M = 307.200$ byte = 0,3072 MB

4. Total memori untuk 300 foto asli

M = 300 x 36 MB

M = 10.800 MB : 10,8 GB

Jadi kebutuhan memori untuk menyimpan 300 foto asli tanpa kompresi adalah 10,8 GB

f.) Mengubah warna RGB menjadi keabuan dan menghitung hue ?

Rumus : Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B

1. warna bercak (196, 178, 86)

Y = 0.299(196) + 0,587(178) + 0,114 (86)

Y = 58, 604 + 104,486 + 9,804

Y = 172, 894

2. Warna daun sehat (52, 136, 60)

Y = 0,299 (52) + 0, 587 (136) + 0,114 (60)

Y = 15, 548 + 79,832 + 6,840

Y = 102, 220

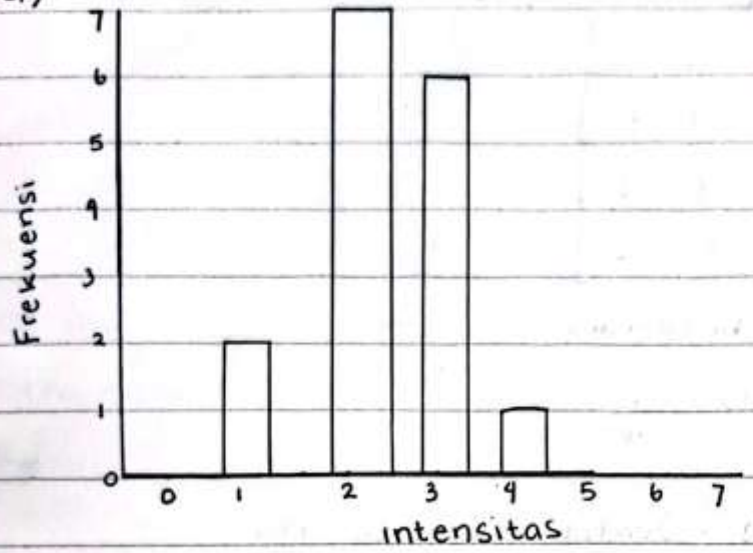
3. Menghitung selisih grayscale

ΔY = 172, 894 - 102, 220

ΔY = 70, 674

3.1

a.) diagram batang histogram M



intensitas Paling banyak muncul adalah nilai 2 Sebanyak 7 Piksel. Nilai Piksel hanya berada pada rentang 1-9. Sehingga citra memiliki rentang intensitas yang sempit

b) Peregangan kontras

Rumus: $S = \frac{r - r_{min}}{r_{max} - r_{min}} \times 7$

Dik : $r_{min} = 1$ $r_{max} = 9$ rentang baru = 0-7

Subtitusi : $S = \frac{1-1}{3} \times 7 = 0$

$S = \frac{2-1}{3} \times 7 = 2.33$ (2)

$S = \frac{3-1}{3} \times 7 = 4.67$ (5)

$S = \frac{4-1}{3} \times 7 = 7$

Matriks hasil

$$M' = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 2 & 5 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 7 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

C.) Ekualisasi histogram

Rumus : $PDf(r) = \frac{n}{16}$

CDf(r) = Jumlah kumulatif PDF

S = round (7 x CDF)

Tabel ekualisasi

r	n	PDF	CDF	7 x CDF	S
0	0	0	0	0	0
1	2	0,125	0,125	0, 875	1
2	7	0,4375	0,5625	3, 9375	4
3	6	0,375	0,9375	6,5625	7
4	1	0.0625	1,000	7, 000	7
5	0	0	1,000	7, 000	7
6	0	0	1,000	7. 000	7
7	0	0	1,000	7, 000	7

Pemetaan intensitas : 1→1, 2→ 4, 3→7, 4→7

Matriks hasil ekualisasi

$$M'' = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 4 & 7 \\ 4 & 4 & 7 & 7 \\ 1 & 4 & 7 & 7 \\ 4 & 7 & 7 & 4 \end{bmatrix}$$

d.) Operasi titik Pada citra 8 bit

citra negatif $r = 60$

Rumus : $S = 255 - r$

$S = 255 - 60$

$S = 195$

Transformasi kontras

Rumus : $s = 1,4r - 30$

$r = 120$ $S = 1,4(120) - 30$

$S = 168 - 30$

$S = 138$

$r = 210$ $S = 1,4(210) - 30$

$S = 294 - 30 = 264$ $S = 255$

Karena nilai maksimum citra 8 bit adalah 255, maka dilakukan clipping

koreksi gamma $r = 100$

Rumus $S = 255 \left(\frac{r}{255}\right)^{\gamma}$

Untuk gama 0,6 : $S = 255\left(\frac{100}{255}\right)^{0,6}$

$S = 145,42$

$S = 145$

untuk gamma 1,8 = $S = 255\left(\frac{100}{255}\right)^{1,8}$

$S = 47,29$

$S = 47$

9.1

9.) Penapisan citra P menggunakan kernel 3×3

Dik :

$$P = \begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 58 \\ 59 & 255 & 64 & 60 \\ 62 & 60 & 0 & 57 \\ 58 & 61 & 59 & 63 \end{bmatrix}$$

Rumus : rerata = $\frac{\text{Jumlah 9 Piksel}}{9}$

kiri atas : $\frac{52+55+61+59+255+64+62+60+0}{9} = \frac{688}{9} = 79.22$

kanan atas : $\frac{55+61+68+255+64+60+60+0+57}{9} = \frac{670}{9} = 79,44$

kiri bawah : $\frac{59+255+64+62+60+0+58+61+59}{9} = \frac{678}{9} = 75,33$

kanan bawah : $\frac{255+64+60+60+0+57+61+59+63}{9} = \frac{679}{9} = 75,44$

hasil matriks rerata $\begin{bmatrix} 79 & 79 \\ 75 & 75 \end{bmatrix}$

Penapis gausian 3×3

kernel gausian : $G\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

9.) Penapisan citra P meaggunakan kernel 3×3

Dik :

$$P = \begin{bmatrix} 52 & 55 & 61 & 58 \\ 59 & 255 & 64 & 60 \\ 62 & 60 & 0 & 57 \\ 58 & 61 & 59 & 63 \end{bmatrix}$$

Rumus : rerata = $\frac{\text{Jumlah 9 Piksel}}{9}$

kiri atas : $\frac{52+55+61+59+255+64+62+60+0}{9} = \frac{688}{9} = 79,22$

kanan atas : $\frac{55+61+68+255+64+60+60+0+57}{9} = \frac{670}{9} = 79,44$

kiri bawah : $\frac{59+255+64+62+60+0+58+61+59}{9} = \frac{678}{9} = 75,33$

kanan bawah : $\frac{255+64+60+60+0+57+61+59+63}{9} = \frac{679}{9} = 75,44$

hasil matriks rerata : $\begin{bmatrix} 79 & 79 \\ 75 & 75 \end{bmatrix}$

Penapis gausian 3×3

kernel gausian : $G\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

Setiap piksel dikalikan dengan angka pada posisi kernel, dijumlah kan dan dibagi 16

kiri atas : $\frac{52+110+61+118+1020+128+62+120+0}{16}$

$= \frac{1671}{16} = 104,44$

kanan atas : $\frac{55+122+58+510+256+120+60+0+57}{16}$

$= \frac{1238}{16} = 77,375$

kiri bawah : $\frac{59+510+64+124+240+0+58+122+59}{16}$

$= \frac{1236}{16} = 77,25$

kanan bawah : $\frac{255+128+60+120+0+114+61+118+63}{16}$

$= \frac{919}{16} = 57,9375$

hasil matriks gausian $\begin{bmatrix} 104 & 77 \\ 77 & 57 \end{bmatrix}$

Penapis median 3 x 3

mengurutkan nilai dari yang paling kecil - terbesar, lalu ambil nilai tengah,

kiri atas : 0, 52, 55, 60, 61, 62, 64, 255

kanan atas : 0, 55, 57, 60, 60, 61, 64, 255

kiri bawah : 0, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 255

kanan bawah : 0, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 255

median = 60

matriks median $\begin{bmatrix} 60 & 60 \\ 60 & 60 \end{bmatrix}$

b) kernel tajam Pada Piksel tengan Q

Dik : $Q = \begin{bmatrix} 70 & 72 & 75 \\ 74 & 120 & 78 \\ 73 & 76 & 79 \end{bmatrix}$ kernel tajam $\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

$S = (0 \times 70) + (-1 \times 72) + (0 \times 75)$
$+ (-1 \times 74) + (5 \times 120) + (-1 \times 78)$
$+ (0 \times 73) + (-1 \times 76) + (0 \times 79)$

$S = 0 - 72 + 0 - 74 + 600 - 78 + 0 - 76 + 0$

$S = 300$, dilakukan clipping $= 255$

c) Pading 1 piksel dan rerata 1x3

zero Padding (nilai tambahan diisi dengan 0

$[0, 12, 30, 45, 70, 0]$

rerata 1x3 Pada Piksel Pertama :

$\frac{0 + 12 + 30}{3} = \frac{42}{3} = 14$

Replicate Padding (nilai tambahan mengikuti nilai piksel Pinggir

$[12, 12, 30, 45, 70, 70]$

$\frac{12 + 12 + 30}{3} = \frac{54}{3} = 18$

Reflect (BORDER_REFLECT_101) (nilai Pantulan)

$[30, 12, 30, 45, 70, 45]$

$\frac{30 + 12 + 30}{3} = \frac{72}{3} = 24$